

sous la forme :
$$\vec{v} \begin{vmatrix} u(x, t) \\ 0 \\ v(x, z, t) \end{vmatrix}$$

a) Traduire l'incompressibilité du fluide.

En déduire v et montrer que $v \ll u$, $\forall z$. En déduire également que $\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0$.

b) Projeter l'équation d'Euler linéarisée sur les deux axes et en déduire en se servant de $v \ll u$, l'expression du champ de pression $P(x, z, t)$ où intervient en particulier $s(x, t)$.

c) Déduire des questions précédentes l'équation différentielle vérifiée par $s(x, t)$. Donner l'expression de la vitesse de propagation c .

a) $\text{div } \vec{v} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0$

La fonction $\frac{\partial u}{\partial x}$ ne dépend pas de z ; on peut donc intégrer facilement cette relation par rapport à z , avec $v = 0$ pour $z = -h$ (pas de vitesse verticale au fond) :

$$v = -(z + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad (1)$$

La vitesse verticale v est maximale en surface ($z = 0$) ; son ordre de grandeur est d'après (1) $v \simeq h(u/\lambda)$ car l'ordre de grandeur de la distance horizontale sur laquelle la vitesse varie est λ d'où $v \ll u$ puisque $h \ll \lambda$.

Appliquons la relation (1) à la surface libre $z = s(x, t)$

$$v = -(s + h) \frac{\partial u}{\partial x} \quad \text{avec } |s| \simeq a \ll h \text{ et } v \simeq \frac{\partial s}{\partial t} \text{ au 1er ordre}$$

d'où

$$\frac{\partial s}{\partial t} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (1')$$

b) $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \text{grad } P.$

L'hypothèse $a \ll \lambda$ permet de négliger l'accélération convective devant l'accélération locale, d'où par projection

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2) \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} \quad (3)$$

Dans l'hypothèse où le champ de pression n'est pas notablement modifié par l'accélération verticale (la vitesse est faible) par rapport au champ statique, la relation (3) s'écrit :

$$\frac{\partial P}{\partial z} \simeq -\rho g \implies \boxed{P(x, z, t) - P_0 = -\rho g(z - s(x, t))} \quad (3')$$

incluant la condition aux limites en surface libre.

$$\begin{aligned} \text{c) } \quad \frac{\partial}{\partial t} (1') &\implies \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -h \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} (2) &\implies \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \stackrel{(3')}{=} -\frac{1}{\rho} \left(\rho g \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \right) \end{aligned}$$

le théorème de Schwartz conduit à

$$\boxed{\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{gh} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0} \quad (4)$$

C'est une équation de d'Alembert avec

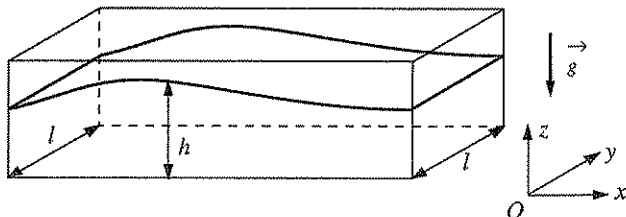
$$\boxed{c = \sqrt{gh}}$$

(voir exercice 4.1 § 2c)

4.3 Discontinuité à l'interface de deux canaux

Un canal rectiligne à fond horizontal plat, contient de l'eau considérée comme un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ .

Sa largeur suivant Oy est l et la hauteur d'eau comptée suivant Oz à partir du fond est $h(x, t)$ à l'instant t et à l'abscisse x , dans la mesure où l'on ne s'intéresse qu'aux phénomènes indépendants de y . L'accélération de la pesanteur est g , et la pression P_0 de l'air au-dessus du liquide est supposée constante.



L'écoulement est supposé irrotationnel ; $\Phi(x, t)$ est le débit volumique du canal à l'abscisse x et à l'instant t , et $\vec{v}(x, z, t)$ et $P(x, z, t)$ le champ des vitesses et le champ de pression du fluide.

En l'absence d'écoulement permanent, on étudie des ondes de faible amplitude en posant : $h(x, t) = h_0 + \delta(x, t)$ avec $|\delta| \ll h_0$, hauteur au repos.

La composante verticale de la vitesse $\vec{v}$ est négligée, ainsi que tout terme d'ordre supérieur ou égal à deux dans les équations.

1. Le canal est de longueur infinie et sa largeur l est constante

- Montrer que $\vec{v}$ ne dépend pas de la profondeur z .
- En faisant le bilan des quantités d'eau échangées par une tranche de canal comprise entre les abscisses x et $x + dx$, établir cette 1^{ère} relation entre v_x et δ :

$$\frac{\partial \delta}{\partial t} + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$$

- Écrire l'équation d'Euler pour le fluide et en déduire d'abord l'expression de la pression $P(x, z, t)$ en fonction de P_0 et de h , puis une 2^e relation entre v_x et δ :

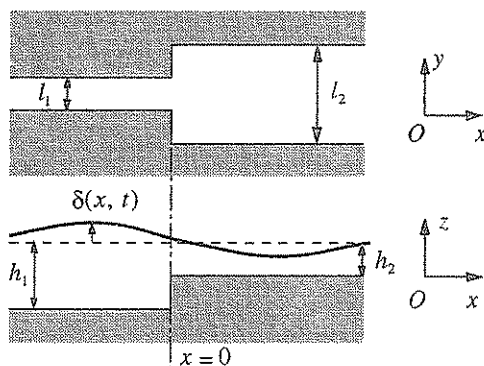
$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + g \frac{\partial \delta}{\partial x} = 0$$

- En déduire que v_x et δ satisfont séparément à l'équation de d'Alembert. Rappeler la solution générale. Quelle est la vitesse de propagation de ces ondes pour un canal de profondeur $h_0 = 2m$?
- Quelles sont les relations de proportionnalité entre v_x et δ dans le cas d'ondes progressives, se propageant dans le sens des x croissants ou décroissants ?
- Déterminer lors du passage d'une onde plane progressive, en fonction de δ , l'énergie cinétique dE_c et l'énergie potentielle de pesanteur dE_p d'une tranche de fluide d'épaisseur dx .

Si l'onde plane progressive est sinusoïdale d'amplitude δ_0 , alors exprimer les valeurs moyennes temporelles des densités correspondantes $\langle e_c \rangle$ et $\langle e_p \rangle$. Commentaire.

2. On considère une jonction située à l'abscisse $x = 0$, entre deux canaux de largeurs respectives l_1 et l_2 , et de profondeurs h_1 et h_2 .

Pour simplifier, on admet que les solutions trouvées précédemment sont valables même au voisinage de la jonction.



- Quelles sont les deux grandeurs conservées au passage de la jonction ? En déduire le rapport des amplitudes des ondes réfléchi et transmise à l'amplitude de l'onde incidente qui se propage dans le sens des x croissants (notations δ_r/δ_i et δ_t/δ_i évidentes en fonction de l_1, l_2, h_1 et h_2).

- b) A quelle condition l'onde réfléchie est-elle en phase avec l'onde incidente ? en opposition de phase ? totalement transmise ?
- c) Y a-t-il conservation du flux d'énergie en $x = 0$?

1.a) La vitesse du fluide se limite à sa composante sur Ox ($v_y = 0$ sinon les phénomènes ne seraient pas indépendants de y et v_z est négligée). La condition $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ conduit par projection sur Oy à $\partial v_x / \partial z = 0$, d'où $\vec{v} = v_x(x, t) \vec{u}_x$.

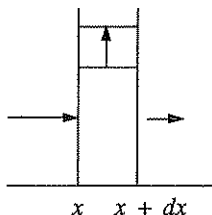
Remarque : Il faut éviter, sur cette base, de traduire $\text{div } \vec{v} = 0$, qui s'écrit

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0, \text{ car } v_z, \text{ bien que négligeable, n'en est pas moins fortement fonction de } z, \text{ et il serait faux d'écrire } \partial v_x / \partial x = 0 !$$

b) Ceci nous amène à traduire l'incompressibilité du fluide de la manière indiquée dans l'énoncé :

- le volume entrant pendant dt en x moins le volume sortant pendant dt en $x + dx$:

$$lh(x, t) \cdot v_x(x, t) dt - lh(x + dx, t) \cdot v_x(x + dx, t) dt \\ = -l \frac{\partial h v_x}{\partial x} dx dt \simeq -lh_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} dx dt \quad \text{au 1er ordre}$$



- est compensé par une variation du niveau de la tranche (ce qui suppose bien $v_x \neq 0$!) entre t et $t + dt$:

$$l(h(x, t + dt) - h(x, t)) dx = l \frac{\partial h}{\partial t} dt dx = l \frac{\partial \delta}{\partial t} dt dx$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\frac{\partial \delta}{\partial t} + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0} \quad (1)$$

Remarque : Cette relation est bien la même que la relation (1') de l'exercice 4.2 où la vitesse verticale n'est pas négligée ce qui permet non seulement d'utiliser directement $\text{div } \vec{v} = 0$, mais aussi de comprendre l'origine de l'approximation $v_z \ll v_x$ liée à $h_0 \ll \lambda$.

c) L'équation d'Euler dans laquelle on néglige le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$ du 2ème ordre, s'écrit :

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \rho \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P$$

* Elle donne en projection sur Oz : $\rho g - \frac{\partial P}{\partial z} = 0$ qui s'intègre en

$$P(x, z, t) - P_0 = \rho g(h(x, t) - z) \quad (2)$$

* et en projection sur Ox : $\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho g \frac{\partial h}{\partial x}$ d'après (2)

ou encore

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + g \frac{\partial \delta}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

d) Les relations (2) et (3) permettent d'obtenir rapidement les équations d'onde :

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^2} - \frac{1}{gh_0} \frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} - \frac{1}{gh_0} \frac{\partial^2 v_x}{\partial t^2} = 0$$

La solution générale de l'équation de d'Alembert est constituée de la superposition de deux ondes planes progressives se propageant à la même célérité $c = \sqrt{gh_0}$ suivant l'axe Ox , mais en sens opposé.

AN : $c = 4,4 \text{ m s}^{-1}$.

e) Prenons la perturbation sous la forme : $\delta(x, t) = \delta_0 f(x \pm ct)$.

L'équation (1) donne : $\pm c \delta_0 f' + h_0 \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} \mp \frac{c \delta_0}{h_0} f'$ où f' est la dérivée de f par rapport à la variable $x \pm ct$.

Alors $v_x(x, t)$ est également une onde plane progressive de la même forme car en intégrant par rapport à x (sans constante car v_x et δ s'annulent simultanément en l'absence d'écoulement permanent), il vient

$$v_x = \mp \frac{c \delta_0}{h_0} f \Rightarrow \begin{cases} v_x(x - ct) = + \sqrt{\frac{g}{h_0}} \delta(x - ct) \\ v_x(x + ct) = - \sqrt{\frac{g}{h_0}} \delta(x + ct) \end{cases} \quad (4)$$

L'utilisation de la relation (3) conduirait bien sûr au même résultat au moyen de $c = \sqrt{gh_0}$.

f) Le volume de la tranche est $d\tau = lh(x, t)dx$ et son énergie cinétique :

$$dE_c = \frac{1}{2} \rho l h v_x^2 dx \simeq \frac{1}{2} \rho l h_0 \left(\frac{g}{h_0} \delta^2 \right) dx \text{ à l'aide de (4)}$$

$$\frac{dE_c}{dx} = \frac{1}{2} \rho g l \delta^2 \quad \text{avec } \delta = \delta(x, t)$$

Avec la référence de l'énergie potentielle nulle en $z = 0$:

$$\begin{aligned} dE_p &= dm g \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \rho g l h^2 dx \\ \Rightarrow \frac{dE_p}{dx} &= \frac{1}{2} \rho g l (h_0 + \delta)^2 \quad \text{avec } \delta = \delta(x, t) \end{aligned}$$

Pour $\delta = \delta_0 \sin(kx - \omega t)$, les moyennes des densités s'écrivent :

$$\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle = \frac{1}{4} \rho g l \delta_0^2 \quad (5)$$

Comme pour un oscillateur harmonique, elles sont égales (c'est le cas également pour la corde vibrante et en acoustique).

2.a) A la jonction $x = 0$, il y a conservation :

- de la pression P et donc de δ par (2)
(sinon les forces volumiques de pression seraient énormes en $x = 0$ et n'assureraient pas la continuité temporelle de v_x , voir la relation (3)).

$$\text{d'où} \quad \delta_i + \delta_r = \delta_t \quad (6)$$

- du débit $\Phi = l(h_0 + \delta)v_x \simeq l h_0 v_x$ car $\delta \ll h_0$.
(sinon il y aurait accumulation de matière ou formation de vide en $x = 0$, et la continuité temporelle de δ ne serait pas assurée, voir la relation (1))

$$\text{d'après (4), } \Phi = l h_0 v_x = \pm l \sqrt{g h_0} \delta$$

(relation analogue à la loi d'Ohm ; on peut donc parler d'impédance)

$$\text{d'où } \Phi_i + \Phi_r = \Phi_t \implies l_1 \sqrt{h_1} (\delta_i - \delta_r) = l_2 \sqrt{h_2} \delta_t \quad (6')$$

$$(6) \text{ et } (6') \implies$$

$$r = \frac{\delta_r}{\delta_i} = \frac{l_1 \sqrt{h_1} - l_2 \sqrt{h_2}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}}$$

$$\text{et} \quad t = \frac{\delta_t}{\delta_i} = \frac{2l_1 \sqrt{h_1}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}} \quad \text{en } x = 0 \quad (7)$$

relations tout à fait analogues à celles obtenues pour les autres types d'ondes.

- b) L'onde réfléchie et l'onde incidente sont en phase en $x = 0$ pour $l_1 \sqrt{h_1} > l_2 \sqrt{h_2}$, en opposition de phase pour $l_1 \sqrt{h_1} < l_2 \sqrt{h_2}$ (correspondant à la réflexion vitreuse $n_1 < n_2$ des ondes électromagnétiques).
La transmission est totale pour $\delta_t/\delta_i = 1$ soit $l_1 \sqrt{h_1} = l_2 \sqrt{h_2}$. Alors bien sûr, le coefficient de réflexion δ_r/δ_i est nul. (Cette relation correspond à "l'adaptation d'impédance" des deux canaux).

- c) La question 1.f) définit une densité moyenne d'énergie $\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle$, $\langle e \rangle = \rho g l \delta_0^2 / 2$, mais cette grandeur n'est pas conservée comme cela a déjà été souligné dans l'exercice 1.7 §1b) à propos de la corde vibrante ; il est facile de vérifier que $\langle e_i \rangle \neq \langle e_r \rangle + \langle e_t \rangle$.